LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun Oleh :

NIM : **2025573010113**

NAMA : **T.Danish Azmi**

JURUSAN : **Teknology Informasi dan Komputer**

PRODI : **Teknik Informatika**

DOSEN PENGAJAR : **M.Reza Zulman.SST.M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGY INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2026 / 2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Dasar JavaScript ini dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai salah satu tugas praktikum untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman, khususnya pada penggunaan JavaScript.

Dalam penyusunan laporan ini, saya berusaha menjelaskan teori yang dipelajari selama praktikum, mulai dari variabel, tipe data, operator, percabangan, hingga perulangan. Materi tersebut merupakan dasar penting yang perlu dikuasai sebelum mempelajari pemrograman web pada tahap berikutnya.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pada laporan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Buketrata,08 APRIL 2026

(T.Danish Azmi)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Praktikum 2

BAB II DASAR TEORI 3

2.1 Pengertian JavaScript 3
2.2 Variabel 3
2.3 Tipe Data 4
2.4 Operator 4
2.5 Percabangan 5
2.6 Perulangan 5

BAB III METODE PRAKTIKUM 6

3.1 Alat dan Bahan 6
3.2 Langkah-Langkah Praktikum 6
3.3 Analisis Hasil 7

BAB IV PENUTUP 8

4.1 Kesimpulan 8
4.2 Saran 8

- **BAB I**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web menuntut kemampuan pemrograman agar dapat membuat website yang interaktif. JavaScript merupakan bahasa yang digunakan di browser untuk memberikan fungsi dinamis seperti respon klik, input, dan perubahan tampilan.
Melalui praktikum, mahasiswa dapat mempelajari konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan sebagai pondasi memahami pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan variabel dan tipe data?
3. Bagaimana penggunaan operator dalam program?
4. Bagaimana menerapkan percabangan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui pengertian JavaScript.
2. Memahami variabel dan tipe data.
3. Mengetahui fungsi operator.
4. Mampu menerapkan percabangan dalam program JavaScript.

- **BAB II**

DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Bahasa ini berjalan langsung di browser sehingga tidak

memerlukan instalasi tambahan. JavaScript digunakan bersama HTML dan CSS untuk membangun tampilan dan fungsi website.

2.2 Variabel

Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Nilai di dalam variabel dapat digunakan kembali atau diubah.
Tiga cara membuat variabel pada JavaScript:

- let → dapat diubah
- const → tidak bisa diubah
- var → versi lama

contoh penggunaan variable dalam java script

```
1  let nama = 'Budi';
2  let umur = 20;
3  let kota = 'Banda Aceh';
```

Variabel memudahkan penulisan program karena nilai tidak perlu ditulis berulang.

2.3 Tipe Data

Tipe data adalah jenis dari nilai yang disimpan.
Jenis tipe data dasar:

- **String** → teks
- **Number** → angka
- **Boolean** → true/false
- **Null** → nilai kosong
- **Undefined** → belum diberi nilai

Contoh :

1. **String :**

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";
```

2. **Number :**

```
let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;
```

3. Boolean

```
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah Login:', sudahLogin);
console.log('Sudah Lulus:', sudahLulus);
```

4. Null

```
let fotoProfil = null;
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

5. Undefined

```
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
```

Tipe data digunakan agar program dapat mengolah nilai sesuai jenisnya.

2.4 Operator

Operator adalah simbol untuk operasi data.
Jenis-jenis operator dalam JavaScript:

- Operator Aritmatika (+, -, *, /, %)
- Operator Perbandingan (>, <, ==, ===)
- Operator Logika (&&, ||, !)

- Operator Penugasan (=, +=, -=)

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, atau memberi kondisi logika.

Contoh penggunaan nyaa:

1. **Operator aritmatika**

```
console.log('=== Aritmatika === ');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
```

2. **Operator perbandingan**

```
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5   :', 10 > 5);
console.log('10 < 5   :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9  :', 10 <= 9);
```

3. **Operator logika**

```
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang  :', sudahMakan && punyaUang);

console.log('Makan || Uang  :', sudahMakan || punyaUang);

console.log('!sudahMakan  :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang   :', !punyaUang);
```

4. **Operator penugasan**

```
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3   :', 5 !== 3);
```

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, atau memberi kondisi logika.

2.5 Percabangan

Percabangan adalah struktur logika untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi.

Yang paling sering digunakan:

- if
- else if

contoh program nyaa

```
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
```

Perulangan membuat program lebih efisien saat memproses sesuatu secara berulang.

2.6 Perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa menulis kode berkali-kali. Jenis perulangan:

- for loop
- while loop
- do...while

contoh salah satu perulangan menggunakan,

➢ **For loop**

```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
```

- **While loop**

```
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;
}
console.log('Selesai!');
```

Perulangan membuat program lebih efisien saat memproses sesuatu secara berulang.

- **BAB III**

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Komputer/Laptop
2. Keyboard & Mouse
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

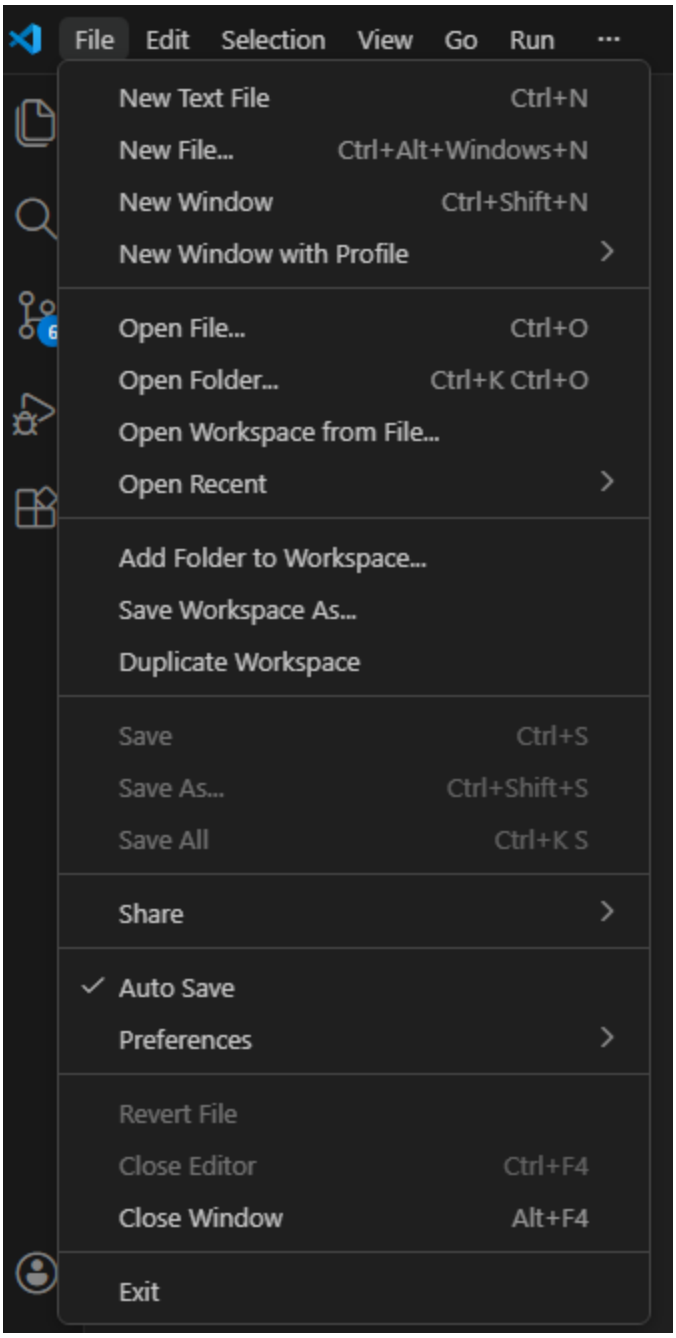
1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.

2. Berpindah ke direktori tempat repository berada dengan perintah *cd* misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut
3. Masuk ke folder repository yang sudah di – clone,
4. Tuliskan nama repository kamu seperti digambar
5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan *mkdir*
6. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah npm *init -y*
7. Tulis ls dan hasil semuanya seperti berikut

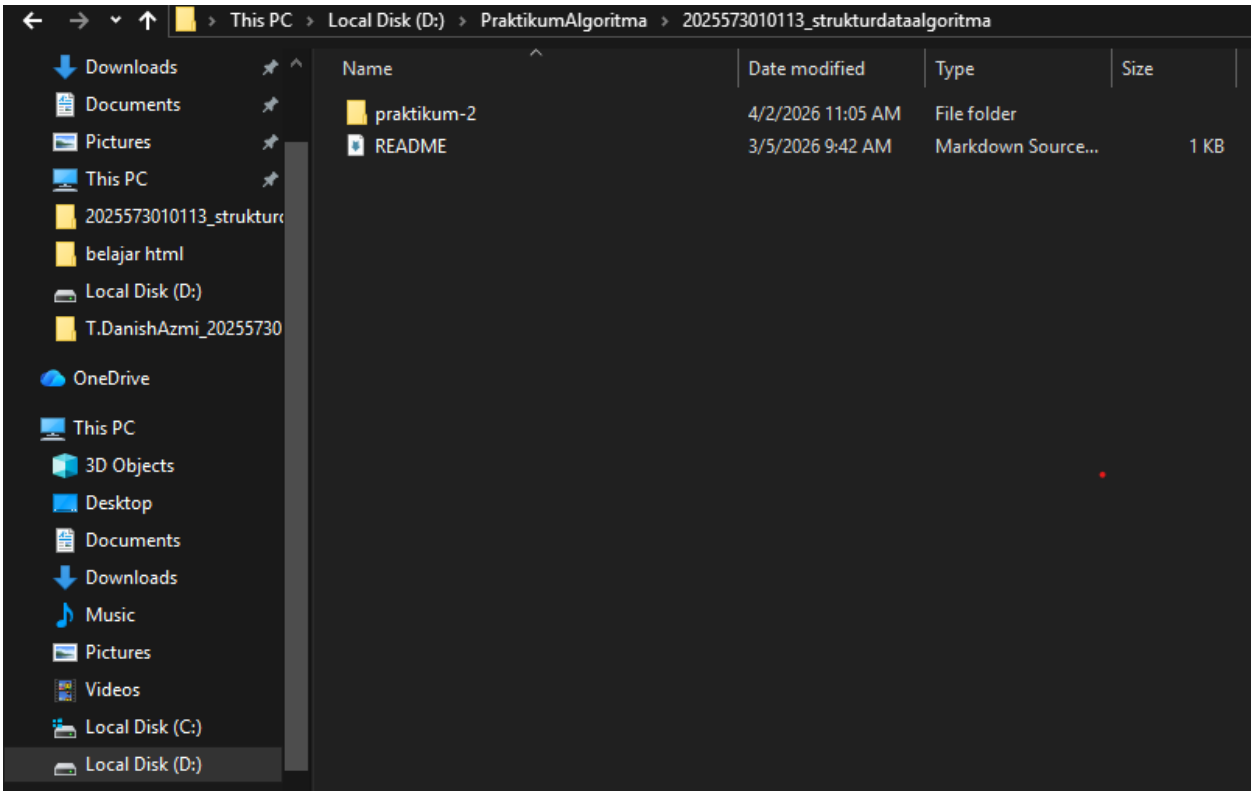
```
D: > PraktikumAlgoritma > 2025573010113_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > {} package.json > ...
1   {
2     "name": "praktikum-2",
3     "version": "1.0.0",
4     "description": "",
5     "main": "index.js",
      ▷Debug
6     "scripts": {
7       "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8     },
9     "keywords": [],
10    "author": "",
11    "license": "ISC",
12    "type": "commonjs"
13  }
```

8. Buka file yang sudah ditambah tadi di vs code :

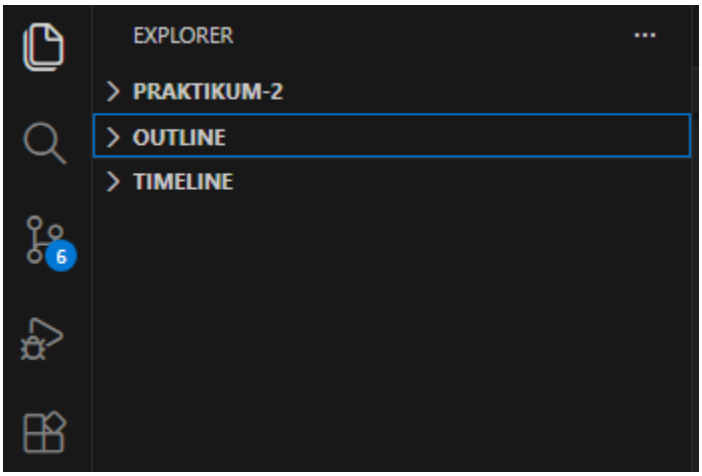
❖ **Buka vs code arahkan cursor kefile dan cari *open folder***



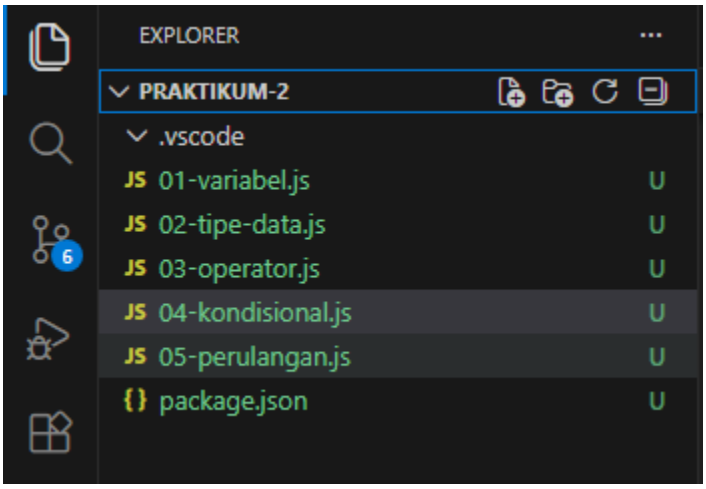
- **Dan cari folder yang disimpan tadi, Dan mulai membuat codingan**



Dan hasilnya akan seperti ini :



9. Dan tambahkan file di dalam folder praktikum -2 dan hasilnya seperti berikut :



10. Dan ketik program yang ingin dibuat di salah satu file tersebut

```
JS 01-variabel.js > ...
1   let nama = 'Budi';
2   let umur = 20;
3   let kota = 'Banda Aceh';
4
5   console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6   console.log('Nama :', nama);
7   console.log('Umur :', umur);
8   console.log('Kota :', kota);
9
10  umur = 21;
11  console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
12
13  const jurusan = 'Teknik Informatika';
14  const tahunMasuk = 2023;
15
16  console.log('Jurusan    :', jurusan);
17  console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
```

11. Dan seterusnya pastikan tidak ada yang error

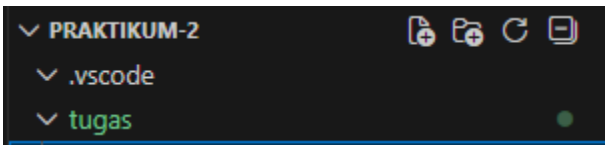
12. Dan selanjutnya bikin folder tugas di gith bash dengan cara yang sama

13. Dengan nama folder tugas 1 dan tugas 2

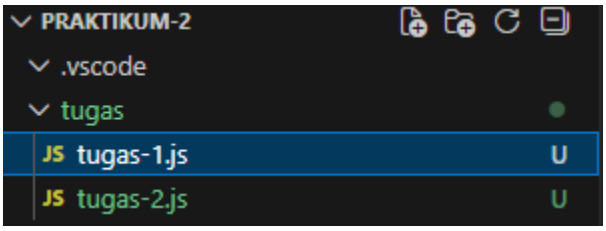
    Ikuti cara yang gambar yang ada dibawah :

```
MINGW64:/d/PraktikumAlgoritma/2025573010113_strukturdataalgoritma/praktikum-2

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 ~
$ cd d
bash: cd: d: No such file or directory

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 ~
$ cd /d/

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d
$ cd PraktikumAlgoritma

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma
$ 2025573010113_strukturdataalgoritma
bash: 2025573010113_strukturdataalgoritma: command not found

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma
$ cd 2025573010113_strukturdataalgoritma

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma/2025573010113_strukturdataalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma/2025573010113_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma/2025573010113_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

ASUS@DESKTOP-OGNDCVM MINGW64 /d/PraktikumAlgoritma/2025573010113_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ |
```

14. Masuk ke vs code dan kalau caranya benar udah di tambah folder yang satu lagi atas nama *tugas*



15. Dan tambahkan file dengan nama tugas-1.js dan tugas-2.js



16. Input tugas-1:

JS tugas-1.js U

tugas > JS tugas-1.js > ...

```javascript
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");

    }else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");

    }else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");

    }else {
        console.log(i);
    }
}
```

Outputnya :

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
1                                                    tugas-1.js:12
2                                                    tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
4                                                    tugas-1.js:12
Buzz                                                  tugas-1.js:9
Fizz                                                  tugas-1.js:6
7                                                    tugas-1.js:12
8                                                    tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
Buzz                                                  tugas-1.js:9
11                                                   tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
13                                                   tugas-1.js:12
14                                                   tugas-1.js:12
FizzBuzz                                              tugas-1.js:3
16                                                   tugas-1.js:12
17                                                   tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
19                                                   tugas-1.js:12
Buzz                                                  tugas-1.js:9
Fizz                                                  tugas-1.js:6
22                                                   tugas-1.js:12
23                                                   tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
Buzz                                                  tugas-1.js:9
26                                                   tugas-1.js:12
Fizz                                                  tugas-1.js:6
28                                                   tugas-1.js:12
29                                                   tugas-1.js:12
FizzBuzz                                              tugas-1.js:3
```

17. Input tugas-2:

```
JS tugas-2.js U ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");

    }else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");

    }else if (i % 5 === 0) {

    }else {
        console.log(i);
    }
}
```

18. Setelah semuanya selesai summit ke github

1. Buka gits bash

2. Masuk ke tempat folder yang disimpan

3. Masuk ke repository

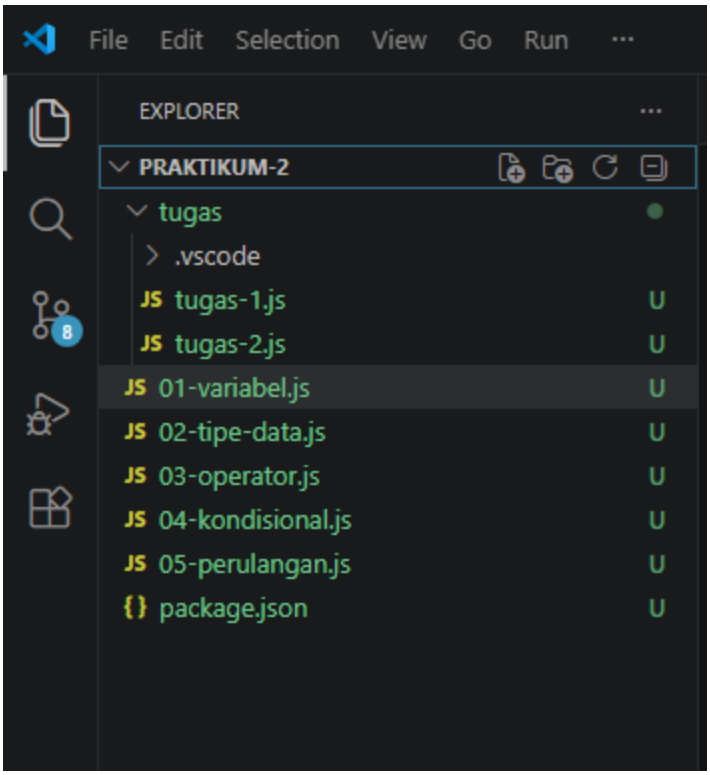
4. Ketik : git commit –m”praktikum-2:dasar java script – variable,tipe data, operator, kondisional, perulangan,”hingga tampilnya seperti ini :

```
praktikum-2/01-variabel.js
praktikum-2/02-tipe-data.js
praktikum-2/03-operator.js
praktikum-2/04-kondisional.js
praktikum-2/05-perulangan.js
praktikum-2/package.json
praktikum-2/tugas/tugas-1.js
praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

5. Dan vertifikasi akun git hub ketik ***git push origin main***

6. Cek di github

7. Cek semua folder yang sudah ada di folder praktikum-2



8.Selesai

3.3Analisis Hasil

Dari rangkaian praktikum, setiap konsep JavaScript dapat dijalankan sesuai fungsinya.

Operator dapat memproses logika dan perhitungan.

Percabangan menentukan alur program berdasarkan kondisi. Perulangan mengeksekusi perintah secara berulang sehingga kode lebih efisien.

Hasil ini menunjukkan bahwa struktur dasar JavaScript bekerja sesuai teori.

- **BAB IV**

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar tentang JavaScript, khususnya konsep variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Setiap bagian saling berhubungan dan merupakan fondasi penting untuk mempelajari pemrograman web yang lebih kompleks.

- **Saran**

Lakukan latihan rutin untuk memperkuat pemahaman.

Gunakan tambahan referensi seperti buku atau video pembelajaran agar wawasan lebih luas.